



Raummodul Klassenzimmer



Standard Gebäudetechnik

Version 2
September 2005



Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	4
1.1	Bedeutendes Investitionsvolumen	4
1.2	Erfahrungen als Chance nutzen	4
2	Ziele des Standards für das Raummodul Klassenzimmer	4
2.1	Allgemein	4
2.2	Für die Nutzenden (Lehrkräfte, Schüler/innen)	4
2.3	Für die Betreiber/innen (Hauswart/in, technischer Dienst)	4
2.4	Für die Bauherrschaft / Investoren (Amt für Hochbauten, Schuldepartement)	4
2.5	Für die Planungsfachleute (Architekt/in, Gebäudetechnikplaner/in)	4
3	Spezifikation für Planung und Ausführung	5
3.1	Kunstlicht	5
3.1.1	Anforderungen für Nutzung und Betrieb	5
3.1.2	Voraussetzungen, technische Vorgaben	5
3.1.3	Steuerung	5
3.2	Beschattung	5
3.2.1	Anforderungen für Nutzung und Betrieb	5
3.2.2	Voraussetzungen, technische Vorgaben	6
3.2.3	Steuerung	6
3.3	Elektroanlagen	7
3.3.1	Voraussetzungen, technische Vorgaben	7
3.3.2	Steuerung	7
3.4	Lüftung	7
3.4.1	Voraussetzungen, technische Vorgaben	7
3.4.2	Steuerung	7
3.5	Heizung	8
3.5.1	Voraussetzungen, technische Vorgaben	8
3.5.2	Raumtemperaturregelung	8
3.6	Übergeordnete Funktionen	8
3.6.1	Voraussetzungen, technische Vorgaben	8
3.6.2	Steuerung	8



Gültigkeitsbereich

Bei allen Neubauten und bei weitgehendem oder vollständigem Ersatz der Gebäudetechnik-Installationen ist der vorliegende Standard umzusetzen. Bei Instandsetzungen ist der Standard auf Verhältnismässigkeit zu prüfen (keine überhöhten Kosten durch dessen Anwendung).

Abweichungen zum Standard und die Ausführung der beschriebenen Optionen müssen durch den Projektausschuss und die Fachstelle Energie und Gebäudetechnik bewilligt werden.

Freigabe / Aktualisierung

Dieser Standard wurde durch die GL AHB am 24. September 2003 freigegeben. Mindestens **einmal jährlich ist der Standard zu überprüfen** und gegebenenfalls zu aktualisieren. Für die Pflege bzw. Aktualisierung ist die Fachstelle Energie- und Gebäudetechnik verantwortlich. Die Freigabe von Aktualisierungen erfolgt durch die GL AHB und wird im Protokoll dokumentiert.

Revisionsdatum	Hauptänderungen
September 2005	Storensteuerung: Unterscheidung Metall-/Textilstoren; weniger Optionen; Abgleich mit anderen Standards; übergeordnete Funktionen

Mitgeltende Dokumente

Dieser Standard bildet eine Ergänzung und Präzisierung zu den **Richtlinien Gebäudetechnik** (Richtlinien^{GT}) des Hochbaudepartements der Stadt Zürich (Download unter www.ahb.stzh.ch Rubrik "Energie und Gebäudetechnik"). An verschiedenen Stellen in diesem Dokument befinden sich Hinweise auf die jeweils zu beachtende spezifische Richtlinie.

Vorwort der Herausgebenden

Der vorliegende Standard Raummodul Klassenzimmer ist in Zusammenarbeit mit der Immobilien-Bewirtschaftung (IMMO) der Stadt Zürich entstanden. Er zeigt die Grundhaltung der Bauherrin bezüglich Funktionen und Technisierung in Klassenzimmern auf.



1 Ausgangslage

1.1 Bedeutendes Investitionsvolumen

Mehrere Hundert neue oder bestehende Schulzimmer werden in Zürich jährlich mit neuen Storen, einer neuen Beleuchtung, Elektroanschlüssen, einer Heizung und oft mit einer Lüftung versehen.

1.2 Erfahrungen als Chance nutzen

Die Erfahrung zeigt, dass die **Steuer- und Regelfunktionen der haustechnischen Anlagen bei jedem Schulhaus praktisch neu definiert** werden. Dies ist mit hohen **Aufwendungen seitens AHB, Planer/innen und Unternehmungen** verbunden. Weitere vermeidbare Kosten entstehen anschliessend im Betrieb durch höhere Unterhalts- und Wartungskosten, höhere Anfälligkeit für Störungen und ungenügende Bedienerfreundlichkeit.

2 Ziele des Standards für das Raummodul Klassenzimmer

2.1 Allgemein

Mit dem Standard für das Raummodul Klassenzimmer sollen die Erfahrungen multipliziert werden, wie Klassenzimmer technisch kostengünstig, bedienungsfreundlich sowie funktions-sicher ausgerüstet und betrieben werden können.

2.2 Für die Nutzenden (Lehrkräfte, Schüler/innen)

Die technische Ausrüstung der Klassenzimmer soll ein leistungsförderndes Raumklima ermöglichen und einen fortschrittlichen, methodisch und didaktisch hochwertigen Unterricht unterstützen. Die Regel- und Steuermöglichkeiten sollen einfach bedienbar sein und bei möglichst niedriger Komplexität den individuellen Bedürfnissen der Lehrkräfte breiten Raum lassen. Die Funktionen sollen möglichst störungsarm sichergestellt werden.

2.3 Für die Betreiber/innen (Hauswart/in, technischer Dienst)

Die Hauswart/innen sollen ihre Aufgaben bezüglich Energieeinsparung, Sicherheitskontrollen usw. mit möglichst wenig Aufwand sicher erfüllen können. Der Aufwand des technischen Dienstes soll ohne Schmälerung des Komforts für die Nutzenden möglichst tief gehalten werden.

2.4 Für die Bauherrschaft / Investoren (Amt für Hochbauten, Schuldepartement)

Der angestrebte hohe Komfort soll mit möglichst tiefen Investitions- und Betriebskosten erreicht werden. Dazu sollen unnötige Planungskosten, Schnittstellenrisiken zwischen Planenden und Unternehmungen sowie Funktionsrisiken vermieden werden.

2.5 Für die Planungsfachleute (Architekt/in, Gebäudetechnikplaner/in)

Die Planungsfachleute erhalten Leitplanken und klare Vorgaben, auf die sie sich abstützen können. Diese basieren auf Erfahrungswerten und geben ihnen Sicherheit, Lösungen zu wählen, die zuverlässig funktionieren, von den Betreibenden und Nutzenden einfach bedient werden können und einen fortschrittlichen, modernen Unterricht unterstützen. Die Planenden ersparen sich viel Aufwand bei der Diskussion der Lösung, bei der Auftragserteilung und bei der Abnahme und schützen sich vor Garantie-Risiken.

3 Spezifikation für Planung und Ausführung

3.1 Kunstlicht

3.1.1 Anforderungen für Nutzung und Betrieb

Die Beleuchtung soll die gesetzlich erforderliche Beleuchtungsstärke liefern und es den Lehrkräften erlauben, das Licht so zu bedienen, dass für die verschiedenen Unterrichtsmethoden die erwünschten Lichtverhältnisse eingestellt werden können.

Die Hauswartin / der Hauswart soll möglichst wenig Aufwand bekommen, um Lichter zu löschen und die Beleuchtung zu warten.

3.1.2 Voraussetzungen, technische Vorgaben

→ Siehe auch Richtlinie^{GT} Beleuchtung

Die Beleuchtungsstärke wird auf 500 Lux, gemessen auf Tischhöhe (70 cm), festgelegt.

Drei Beleuchtungszonen: Fensterseite, Korridorseite, Wandtafel

Die Bedienelemente (Taster) sind zentral beim Raumeingang zu platzieren.

3.1.3 Steuerung

Die Beleuchtung muss immer von Hand eingeschaltet werden. Die Ausschaltung erfolgt über Handtaster, Präsenzmelder (15 Minuten keine Präsenz im Raum) oder über die Helligkeit im Raum (> 800 Lux). Letztere wird für die beiden Beleuchtungszonen Fenster- und Korridorseite separat erfasst bzw. es gelten unterschiedliche Grenzwerte.

Ein- und Ausschaltkriterien der Beleuchtung im Raummodul Klassenzimmer:

Beleuchtungszone	Einschaltkriterien			Ausschaltkriterien		
	HT	PM	TL	HT	PM	TL
Wandtafel	X	-	-	X	X	-
Fensterseite	X	-	-	X	X	X
Korridorseite	X	-	-	X	X	X

Legende:

HT = Handtaster

PM = Präsenzmelder

TL = Tageslicht

Auf Beleuchtungsszenen wird verzichtet. Die Beleuchtungssteuerung wird nicht mit der Storensteuerung verknüpft.

3.2 Beschattung

3.2.1 Anforderungen für Nutzung und Betrieb

Die Schulzimmer bzw. die Lehrkräfte und Schüler/innen sollen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Dennoch soll ein hoher Tageslichtanteil genutzt werden. Die Lehrkräfte sollen die Möglichkeit erhalten, mit der Beschattung die Stimmung im Raum zu beeinflussen. Die Steuerung der Storen soll einfach bedienbar sein. Die Storen sollen den effizienten Energie-Einsatz unterstützen.

Die Beschattung dient nicht dazu, die Räume zu verdunkeln.



3.2.2 Voraussetzungen, technische Vorgaben

Der Sonnenschutz ist so zu gestalten, dass der Raum im geschlossenen Zustand einen möglichst hohen Tageslichtanteil erhält. Der Sonnenschutz soll möglichst windsicher ausgeführt werden. Es ist eine Storensteuerung mit Beschattungsautomatik zu installieren.

Die Bedienelemente (Taster) sind zentral beim Raumeingang zu platzieren.

Verdunkelung

Die Verdunkelung erfolgt mittels Vorhang oder Rollo.

3.2.3 Steuerung

Storenpositionen

Die am häufigsten eingesetzten Rafflamellenstoren werden durch die Automatik wie folgt gesteuert:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| – Position offen | (vollständig hochgefahren) | |
| – Position geschlossen 1 | (lichtdurchlässig geschlossen) | |
| – Position geschlossen 2 | (vollständig geschlossen) | |
| – Position Service: offen/geschlossen | (Zentral; externes Signal) | höhere Priorität |

Option: Lichtlenklamellen

Position Lichtumlenkung (unten geschlossen, oben offen)

Bei anderen Produkten (z.B. Markisen) erfolgt die Steuerung sinngemäss.

Manuell können die Storen in jede beliebige Position gefahren werden.

Beschattungsautomatik

Für die Beschattungsautomatik ist pro Fassade je ein Sektor vorgesehen. Andere Aufteilungen können projektspezifisch festgelegt werden.

Bei Sonneneinstrahlung werden die Storen des entsprechenden Sektors in die Stellung „geschlossen 1“ gefahren. Bei Beschattung durch ein Nachbargebäude o.ä. kann diese Funktion durch ein Zeitfenster eingeschränkt werden.

Mit einer Wiederholung um 12.30 Uhr soll erreicht werden, dass der Sonnenschutz in die jeweilige Grundposition („offen“ oder „geschlossen 1“ je nach Strahlungsintensität und Zeitfenster der Fassade) gefahren wird. Ansonsten erfolgt das Öffnen oder Schliessen der Storen manuell.

Die Beschattungsautomatik kann jederzeit (auch während der Ausführung eines Fahrbefehls) manuell übersteuert werden.

Zeitprogramm für Metallstoren

Die Storen werden am ganzen Gebäude (alle Fassaden) abends ab 22.00 Uhr in die "Nachtstellung" (Position „geschlossen 2“) und um 06.00 Uhr in die Stellung "offen" gefahren. An Wochenenden werden am Freitag um 22.00 Uhr die Storen in die "Nachtstellung" und am Montag um 06.00 Uhr in die Stellung "Offen" gefahren. Während der Ferien sowie an Feiertagen bleiben die Storen wie an Wochenenden in der "Nachtstellung".

Zeitprogramm für Textilstoren

Die Storen werden am ganzen Gebäude (alle Fassaden) abends ab 22.00 Uhr in die Stellung "offen" gefahren (Montag bis Sonntag). Die Beschattungsautomatik muss auch am Wochenende und während der Ferien aktiviert sein.



Sicherheitsbetrieb (je nach Produkt)

Übergeordnet wird der Sonnenschutz durch eine Frostsicherung (Aussentemperatur < 2 °C und relative Feuchte > 95 %) und eine Sturmsicherung (Windgeschwindigkeit: gemäss Angaben Lieferant) übersteuert (Position Offen). Textilstoren müssen auch bei Regen eingefahren werden.

Option: Spezialbetrieb

Einzelne Storen oder Storengruppen können an spezielle Bedingungen (Intrusion, Ballspiele, etc.) angepasst werden

3.3 Elektroanlagen

3.3.1 Voraussetzungen, technische Vorgaben

→ Siehe auch Richtlinie^{GT} Elektroanlagen

Allgemeine Installationen pro Schulzimmer:

- 4 Steckdosen 3 x 230 V über Fehlerstromschutzschalter
- 1 Steckdose 230 V (bei Türe) über Fehlerstromschutzschalter
- 4 Kommunikationssteckdosen gemäss Richtlinie Kommunikationsverkabelung Schulgebäude

3.3.2 Steuerung

In Handarbeits- und Werkräumen ist für die Arbeitsplatz-Steckdosen ein zentraler Schlüssel- schalter zu installieren.

3.4 Lüftung

3.4.1 Voraussetzungen, technische Vorgaben

Die Festlegung des Lüftungskonzepts und der Entscheid, ob eine mechanische Lüftungs- anlage zu installieren ist, erfolgt gemäss den Vorgaben der Richtlinie^{GT} Lüftungsanlagen.

Option: Volumenstromregler

Jedes Schulzimmer ist eine eigene Zone und mit einem eigenen Zuluft- und Abluft- Volumenstromregler ausgerüstet.

3.4.2 Steuerung

Die Steuerung der gesamten Lüftungsanlage erfolgt zentral über ein Zeitprogramm. Die Lüf- tung soll mindestens 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn eingeschaltet werden, um die Räume mit frischer Luft vorzuspülen.

Option: Volumenstromregler

Über Präsenzmelder (gemeinsam mit Beleuchtung) wird die Lüftung ein- und ausgeschal- tet. Das Präsenzsinal muss 10 Min. anstehen, bevor die Volumenstromregler freigege- ben werden. Nach Präsenzende muss die Lüftung während mindestens 30 Minuten nachlaufen.



3.5 Heizung

3.5.1 Voraussetzungen, technische Vorgaben

→ Siehe Richtlinie^{GT} Heizungsanlagen

3.5.2 Raumtemperaturregelung

Wird die Wärme über Heizkörper abgegeben, werden diese mit Thermostatventilen zur individuellen Raumtemperaturregelung ausgerüstet. Die Einstellung der Ventile (Sollwert) wird blockiert.

Option: Einzelraumregelung (bei Instandsetzungen)

Mittels Temperaturfühler und elektrisch angetriebenen Ventilen kann eine Einzelraumregelung (ERR) realisiert werden.

3.6 Übergeordnete Funktionen

3.6.1 Voraussetzungen, technische Vorgaben

Die Steuerung der Beleuchtung und der optionalen Volumenstromregler erfolgt lokal pro Raum. Es sind keine übergeordneten Funktionen erforderlich.

Für die Storensteuerung ist ein komplettes System aus einer Hand zu implementieren. Deswegen Lieferant ist verantwortlich für sämtliche Funktionen. Das eingesetzte Bus-System kann proprietär sein.

Option: Zentralbedienung

Eine Zentralbedienung soll dann realisiert werden, wenn auch eine Einzelraumregelung installiert wird. In diesem Fall sind alle Gewerke in ein standardisiertes, Hersteller-unabhängiges Bus-System einzubinden (z.B. EIB/KNX, LON, Profibus). Nebst allen Raummodulen werden auch die Heizungs- und Lüftungsanlagen auf die Zentralbedienung aufgeschaltet. Die zentrale Bedieneinheit kann ein PC oder ein Touchpanel sein. Deren Lieferant ist als Systemintegrator verantwortlich für sämtliche Funktionen.

3.6.2 Steuerung

Storensteuerung

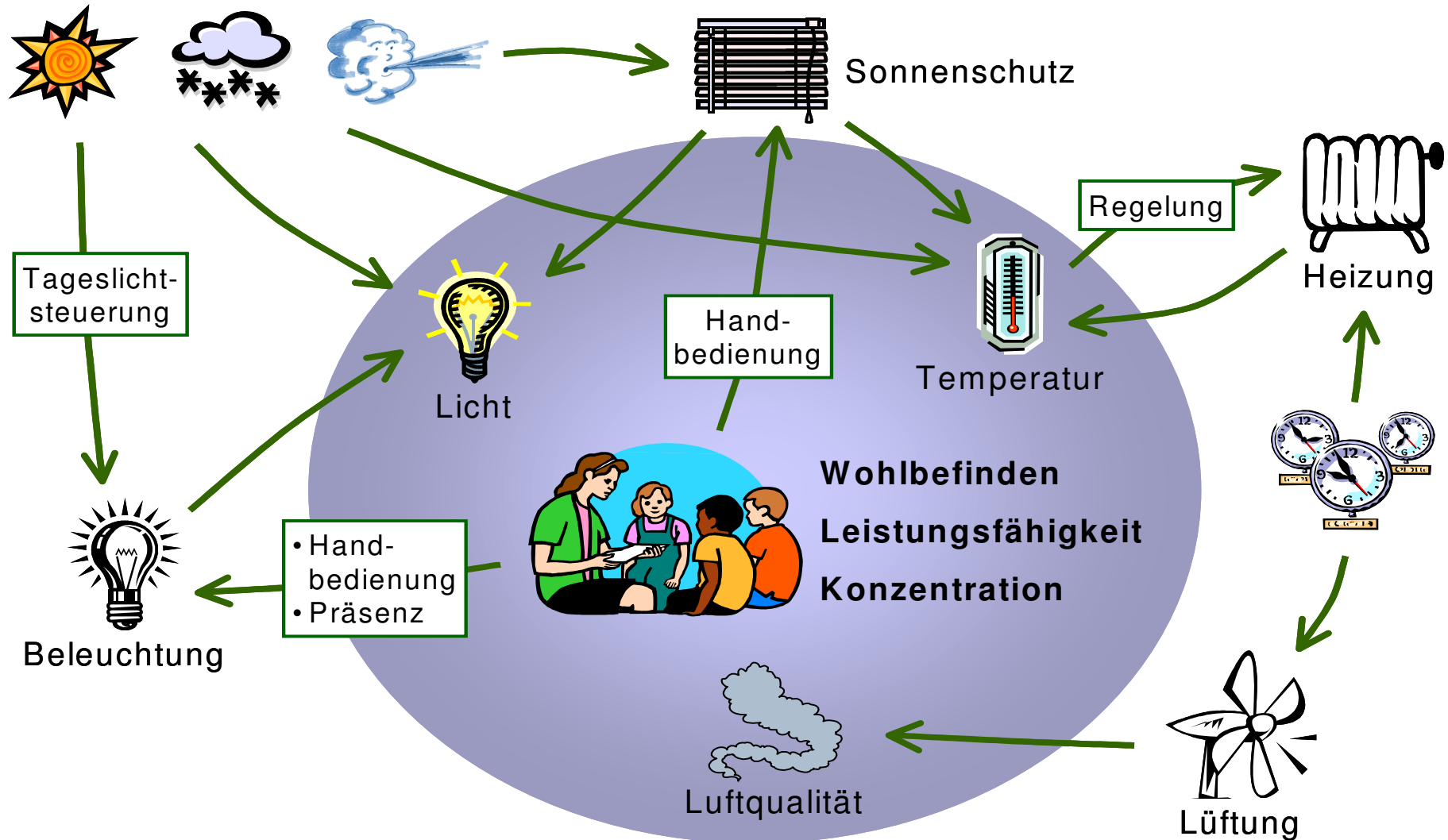
Über eine zentrale Wetterstation werden die relevanten Umweltparameter erfasst und in Fahrbefehle für die Beschattungsautomatik und die Sicherheitsfunktionen umgesetzt. Die Zeitfunktionen und alle wichtigen Betriebsparameter können bei Bedarf durch das Betriebspersonal angepasst werden.

Option: Zentralbedienung

Die Zentralbedienung umfasst mindestens folgende Funktionen:

- HLK-Anlagen: Betriebsmeldungen, Störungen, Mess- und Sollwerte, Zeitfunktionen
- Storensteuerung: Messwerte, Betriebsparameter, Zeitfunktionen, zentrale Fahrbefehle
- Einzelraumregelung: Mess- und Sollwerte, Zeitfunktionen (Absenkung)
- Anzeige Präsenzsignal pro Raum

Abhängigkeiten in einem Klassenzimmer



Prinzip Raummodul

